

Dialogue - SHIKOSHIKO_HAND_LEFT

AI

二足歩行ロボット「サービスコール」の専属ペアプログラミング・メンターとしてスタンバイしています。新しいモーションの追加、パラメータ調整、あるいは動作不良のトラブルシューティングなど、どのような作業から始めましょうか？

User

SHIKOSHIKO_HAND_LEFTを作成したい。

- 丸ボタンで実行
- 左腕の攻撃モーション

AI

いいですね！丸ボタンを使った左腕の攻撃モーション「SHIKOSHIKO_HAND_LEFT」の追加を進めましょう。

まずはボタンの競合確認と、実測（アプローチA）から行います。

1. ボタン競合の確認

`taskManager()` 内で丸ボタン（`CIRCLE_BIT`）が他のモーション（例：既存の `punch_left` など）と重複していないか確認してください。使用中の場合は `CROSS_BIT` など空きボタンへの変更を推奨します。

2. アプローチA：実測データの採取

- PSボタンで `LOCK_DebugMode` に入る（起動直後は脱力状態）。
- 手で左腕を動かし、ポーズを作る。
- ボタンをホールドし、シリアルモニタの19軸配列 `{...}` をコピー。
- 左腕の添字 `[1] ~ [4]`（左腕J1~J4）を切り出して使用。

※注意：腰（添字 `[0]`）は取得不具合があるため信用しないこと。

1. ×ボタンでデバッグモードを抜ける。

採取した左腕の角度データ（開始・終了の数値）を教えてください。

User

最初

```
{0.00,-0.47,78.74,-30.51,-131.62,32.30,70.38,-11.88,-134.19,-2.16,-0.47,30.85,-14.68,2.57,14.78,11.61,28.99,-6.24,-2.77};
```

攻撃中1

```
{0.00,-4.86,97.13,71.82,-123.09,-3.44,81.27,-64.63,-110.03,-0.81,-4.18,23.32,-106.65,-4.25,14.48,3.85,28.01,93.55,-3.41};
```

攻撃中2

```
{0.00,-1.82,98.11,77.09,1.45,5.91,90.15,-64.63,-3.24,-0.81,-15.22,80.66,-80.73,-29.77,17.72,31.02,82.38,72.12,-23.59};
```

攻撃が終わったら最初に戻したい。

AI

素晴らしいデータですね！3ポーズの左腕4軸（添字 [1] ～ [4] ）を切り出し、「最初 → 攻撃中1 → 攻撃中2 → 最初」と戻るモーションを構築しました。4点セットは以下です。

【① Motion.cpp】 適当な攻撃関数のすぐ下に追加

```

bool motion::posture::battle::SHIKOSHIKO_HAND_LEFT(){
    static int taskPhase = 0;
    static int currentStep = 0;

    float pose_start[4]    = {-0.47f, 78.74f, -30.51f, -131.62f};
    float pose_attack1[4]  = {-4.86f, 97.13f, 71.82f, -123.09f};
    float pose_attack2[4]  = {-1.82f, 98.11f, 77.09f, 1.45f};
    int index = leftArm_index_num;  // = 1

    switch(taskPhase){
        case 0: VIB(); taskPhase = 1; currentStep = 0; break;
        case 1: motion_sub(10, index, 4, currentStep, taskPhase, pose_start, pose_attack1); break;
        case 2: motion_sub(10, index, 4, currentStep, taskPhase, pose_attack1, pose_attack2); break;
        case 3: motion_sub(15, index, 4, currentStep, taskPhase, pose_attack2, pose_start); break;
        case 4: taskPhase = 0; currentStep = 0; return false;
    }
    return true;
}

```

【② Motion.h】 namespace motion::posture::battle 内に追加：

```
bool SHIKOSHIKO_HAND_LEFT(); // <--ここ
```

【③ main.cpp】 namespace activeMotion::posture::battle 内に追加：

```
bool SHIKOSHIKO_HAND_LEFT; // <--ここ
```

【④ main.cpp】 taskManager() の攻撃モーション群の末尾に追加：

```

active += runExclusiveTask(button_bits == CIRCLE_BIT, LEFT_ARM_BIT,
    activeMotion::posture::battle::SHIKOSHIKO_HAND_LEFT,
    motion::posture::battle::SHIKOSHIKO_HAND_LEFT);

```

ビルド後、○ボタンで動作確認してください。

- 「最初 → 攻撃中1 → 攻撃中2 → 最初」が滑らかに繋がるか

- 左腕だけが動作し、他部位を巻き込んでいないか
- 終了後にLEDが白に戻るか
- 既存ボタンと競合していないか